

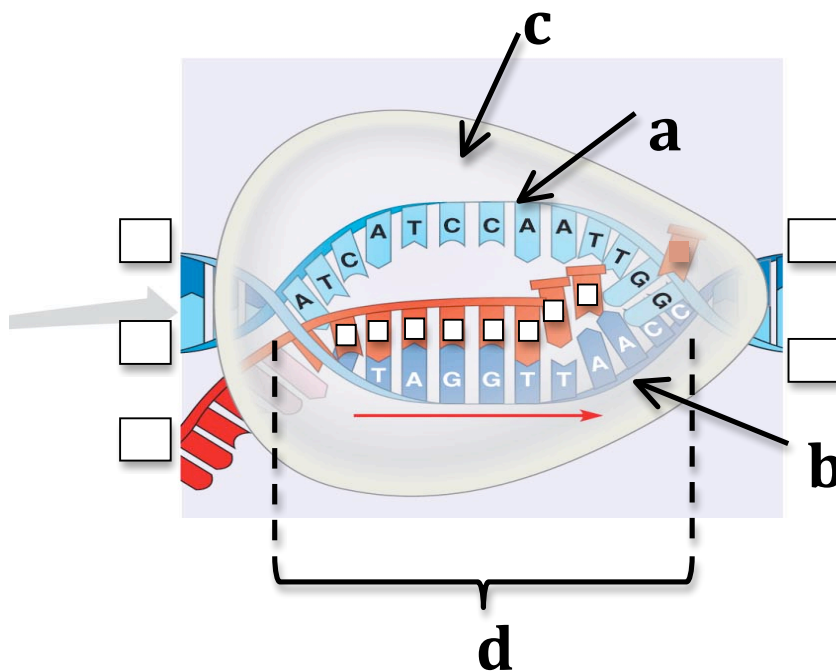
BIOLOGIE ET GENETIQUE MOLECULAIRES BIOINFORMATIQUE

Transcription TD1 et 2

TD 1 : Transcription/Régulation transcriptionnelle chez les Procaryotes

Exercice 1

- 1) Légendez le schéma ci-dessous, orientez les brins d'acides nucléiques et complétez la séquence de l'ARNm dans les carrés blancs.



- 2) Parmi les molécules suivantes lesquelles sont des précurseurs dans la synthèse d'ARN ?

□ a – desoxyadenosine triphosphate

□ b – thymidine triphosphate

□ c – guanosine triphosphate

☐ d - uridine monophosphate

□ e – cytidine triphosphate

- 3) Donnez la définition du site d'initiation de transcription

- #### 4) Définition du promoteur

Exercise 2

Pour chaque question, validez les bonnes réponses en cochant les cases correspondantes.

- 1) Soit la séquence d'un brin d'ADN codant : 5' ACGTTC 3'

Attention : prenez bien en compte non seulement la séquence mais aussi l'orientation du brin.

□ a – La séquence d'ARNm est 5' ACGUUC 3'

☐ b - La séquence du brin d'ADN matrice est 5' TGCAAG 3'

□ c - La séquence du brin d'ADN antisens est 5' GAACGT 3'

☐ d - La séquence du brin sens est 5' TGCAAG 3'

2) Chez les procaryotes :

- ☐ a – L'élément UP constitue le signal de terminaison de transcription
- ☐ b - La boîte de Pribnow en position -10 intervient dans l'initiation de la transcription
- ☐ c – La séquence -35 intervient dans la liaison de l'ARN polymérase au promoteur
- ☐ d – Lors de la transcription d'un gène, les 2 brins d'ADN servent de matrices
- ☐ e – La terminaison de transcription peut être provoquée par la présence de séquences complémentaires inversées à la fin de l'ARNm

3) Chez les procaryotes, un opérateur désigne :

- ☐ a - une séquence où se fixe un activateur transcriptionnel
- ☐ b – une séquence reconnue spécifiquement par le facteur sigma
- ☐ c – une séquence où se fixe un répresseur transcriptionnel
- ☐ d – un ensemble de séquences codantes transcrites à partir d'un même promoteur
- ☐ e – une séquence qui se trouve souvent à cheval sur le promoteur et le début de la région transcrite

4) Lors de l'initiation de transcription d'un gène :

- ☐ a - l'ADN polymérase se lie au promoteur
- ☐ b - la synthèse d'ARN commence à partir du site d'initiation de transcription
- ☐ c - l'ARN polymérase se fixe sur l'opérateur
- ☐ d - l'ARN polymérase se fixe sur le promoteur

5) L'ARN transcrit :

- ☐ a - a la même séquence que le brin d'ADN sens (si on ne tient pas compte de la différence de sucre et de base : T remplacée par U)
- ☐ b - a la même séquence que le brin d'ADN matrice (même commentaire que ci-dessus)
- ☐ c - est synthétisé dans le sens 3' → 5'
- ☐ d - est synthétisé dans le sens 5' → 3'

6) Le promoteur correspond :

- ☐ a - au 1^{er} nucléotide transcrit dans l'ARN
- ☐ b - à une séquence d'ADN permettant de stopper la transcription
- ☐ c - à la région d'ADN où se fixe l'ARN pol pour initier la transcription
- ☐ d - à une protéine permettant de réguler la transcription

7) Une exonucléase est :

- ☐ a - une enzyme qui dégrade l'ARNm par l'une de ses extrémités
- ☐ b - une enzyme qui coupe l'ARNm au niveau de sites internes à sa séquence
- ☐ c - une enzyme qui déroule les structures secondaires de l'ARNm
- ☐ d - une enzyme qui dégrade les protéines

8) En présence de lactose et en l'absence de glucose, l'opéron lactose est :

- ☐ a - réprimé
- ☐ b - déréprimé et activé
- ☐ c - déréprimé non activé

9) La traduction d'un ARNm commence :

- ☐ a – au niveau d'un codon initiateur AUG
- ☐ b – au tout début de l'ARN
- ☐ c – au niveau du promoteur

□ d – au niveau de la boîte TATA

Exercice 3

La séquence ci-dessous appartient à un ADN en cours de transcription. La flèche indique le sens de transcription de ce segment.



Brin A

5' - CTAGTAAGGAGGTGCGAATGCTATGAAAGCAACTAACTAG – 3'

Brin B

3' – GATCATTCCTCCACGCTTACGATACTTTCGTTGATTTGATC – 5'

Quel est le brin matrice ?

Quel est le brin codant ?

Donnez la séquence du transcrit.

Exercice 4

Selon vous, est-ce que le promoteur et le terminateur de la transcription d'un gène sont présents sur l'ADN? Sur l'ARN ?

Exercice 5

Expérience 1 : On cultive une souche d' *E. coli* sauvage en présence ou en absence d'un produit P. On dose les ARNm codant pour une protéine A. Les résultats sont exprimés ci-dessous en unités arbitraires.

	ARNm de A
culture + P :	1500
culture – P	10

Quel(s) type(s) de mécanisme(s) de régulation peut-on proposer ?

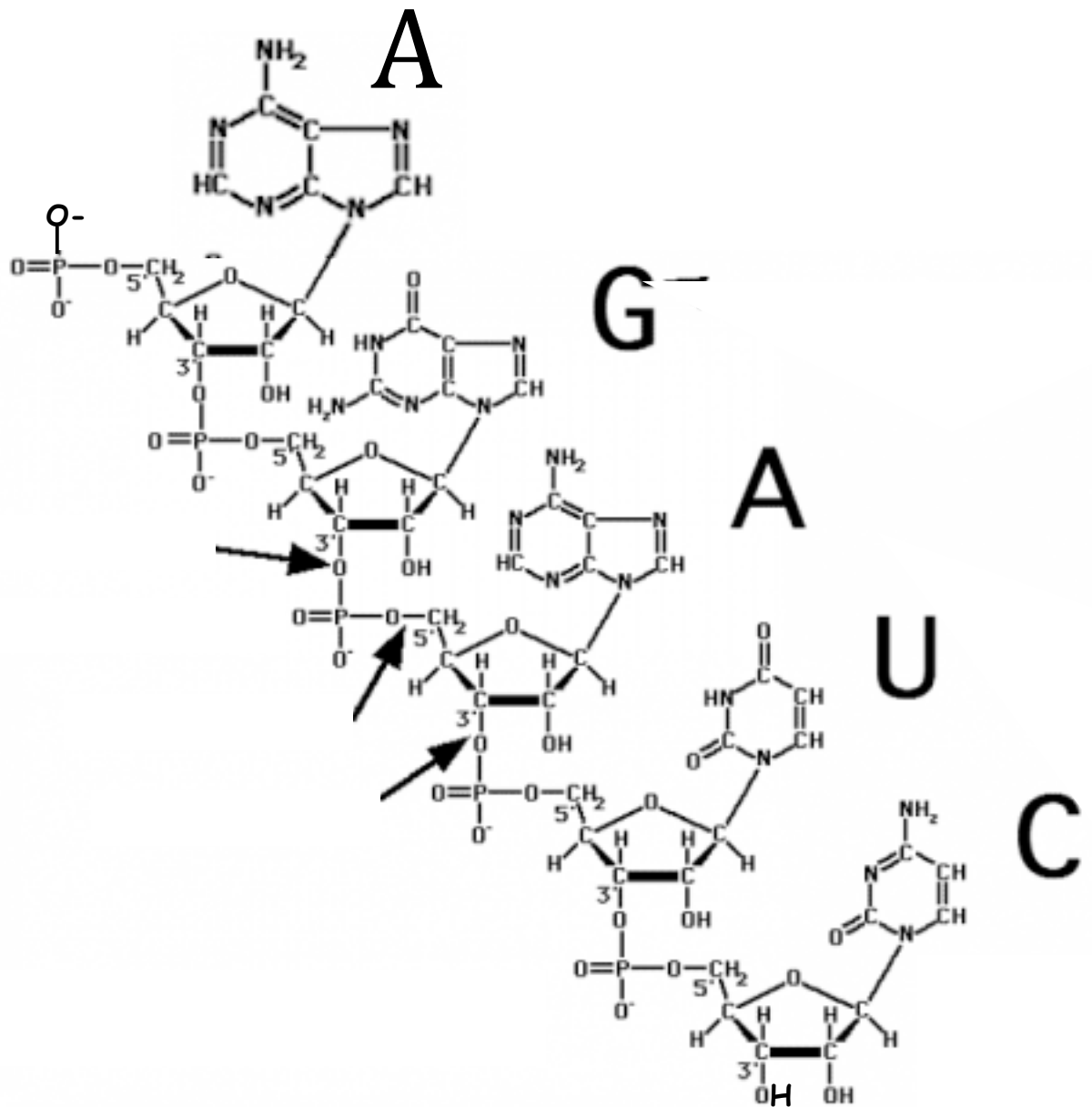
Expérience 2 : Le gène codant pour le régulateur du système a été interrompu. On cultive la souche mutante obtenue, appelée souche 1, en présence ou en absence de P et on dose les ARNm de la protéine A comme précédemment.

	ARNm de A
culture + P	1500
culture – P	1500

A quel(s) type(s) de régulateur pensez-vous au vu des résultats?

Expérience 3 : Le gène codant pour la protéine A (genA) a été interrompu dans la souche sauvage ainsi que dans la souche 1. Les souches résultantes sont respectivement appelées souche 2 et souche 3. Aucun ARNm de A n'est décelable dans ces deux souches en présence ou en absence de P. Ce résultat vous paraît-il cohérent ?

Exercice 6



- Observez cette molécule d'acide nucléique et dites s'il s'agit d'une molécule d'ADN, d'ARNm ? Justifiez votre réponse.
- Quel type de liaison chimique est pointée par les flèches ?
- Orientez ce fragment de 5 nucléotides.
- Donnez le nom précis de chaque nucléotide en commençant par celui du haut. Précisez à chaque fois le nom de la base seule.

Exercice 7

Pour métaboliser l'arabinose, *E. Coli* utilise un ensemble de gènes (ara A, B et D) qui sont contrôlés par une protéine régulatrice codée par ara C.

Afin de connaître les propriétés d'ara C, une souche mutante ara C⁻ (ne produisant plus la protéine araC) a été isolée et l'activité des gènes ara A, B et D mesurée dans les 2 souches.

Génotype	Sans arabinose	Avec arabinose
araC ⁺	1	1000
araC ⁻	1	1

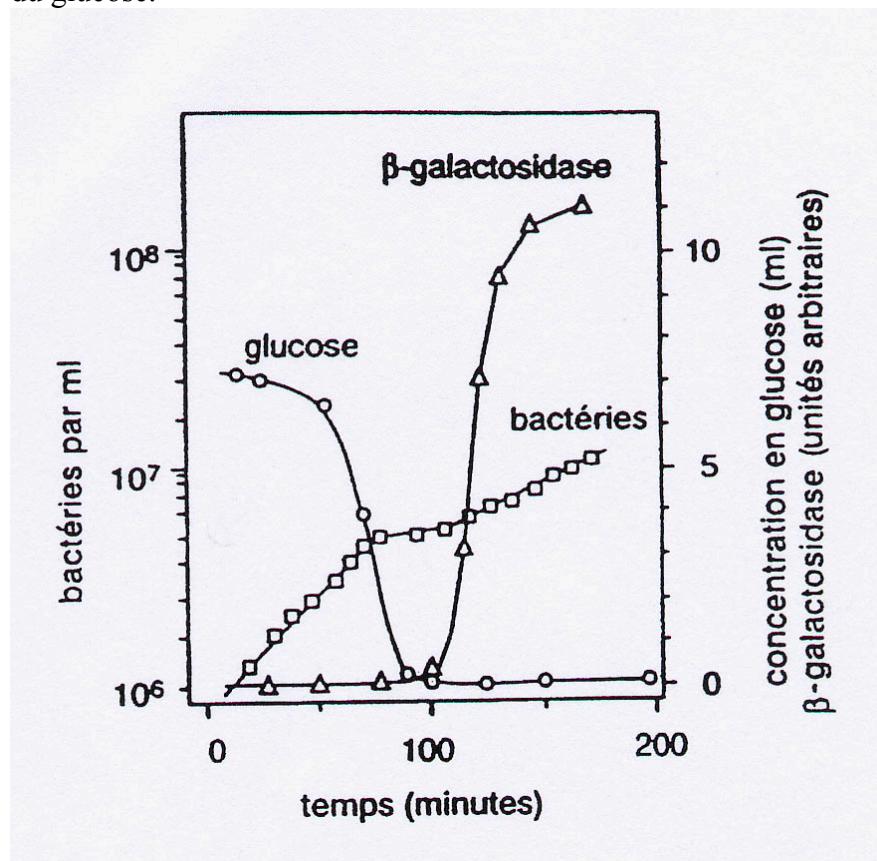
Quel type de régulateur est ara C ? Justifiez votre réponse.

Quel serait le résultat de l'expression s'il avait un effet inverse ?

Exercice 8

La figure ci-dessous représente la croissance d'*E. coli* sur un milieu supplémenté en glucose et en lactose. Expliquez la cinétique de croissance des bactéries au cours de l'expérience, et notamment l'arrêt de croissance au milieu de l'expérience.

En vous aidant de vos connaissances sur l'opéron lactose, schématisez le fonctionnement de l'opéron au niveau moléculaire dans les conditions expérimentales décrites ci-dessus, avant et après consommation du glucose.



TD2 : Transcription/Régulation transcriptionnelle chez les Eucaryotes

Exercice 1

1. Au cours de la transcription, quelles sont les espèces chimiques qui ont un rôle à jouer ?

- ☐ a. ARN polymérase
- ☐ b. ribonucléotides
- ☐ c. désoxy-thymidine triphosphate (dTTP)
- ☐ d. protéine liant la boîte TATA (TBP)
- ☐ e. guanosine triphosphate

2. La boîte TATA :

- ☐ a. Est un facteur trans-régulateur
- ☐ b. Interagit avec TFIID
- ☐ c. Son accessibilité au complexe d'initiation de la transcription est conditionnée par l'état de condensation de la chromatine
- ☐ d. est transcrite dans l'ARNm
- ☐ e. Est localisée en amont du site d'initiation de la transcription

3. TFIIF :

- ☐ a. Porte une activité hélicase
- ☐ b. Peut séparer les 2 brins de l'ADN
- ☐ c. Fait partie du complexe d'initiation de la transcription
- ☐ d. Peut intervenir dans la traduction de l'ARNm en protéine
- ☐ e. Se lie à la boîte TATA

4. Le facteur TFIID :

- ☐ a. Est un facteur de transcription spécifique
- ☐ b. Se fixe sur le promoteur des gènes
- ☐ c. Est un complexe multiprotéique
- ☐ d. Phosphoryle le domaine CTD de l'ARN polymérase II
- ☐ e. Est associé à l'ARN polymérase II jusqu'à la fin de la transcription

5. Le promoteur :

- ☐ a. Est une séquence de terminaison de transcription
- ☐ b. Est indispensable à l'initiation de transcription
- ☐ c. Renferme la boîte TATA
- ☐ d. Est situé en 3' de la séquence codante
- ☐ e. Fixe les facteurs généraux de transcription

6. Parmi les propositions suivantes sur la transcription certaines sont exactes, lesquelles?

- ☐ a. La transcription ne concerne que la production des ARN messagers
- ☐ b. La transcription des ARN de transfert est réalisée par l'ARN polymérase III
- ☐ c. La transcription utilise toujours les 2 brins du gène comme matrice, ce qui permet la production de 2 molécules d'ARN messenger différentes

- ☐ d. La transcription nécessite l'ouverture de l'hélice d'ADN
- ☐ e. Seuls les exons sont transcrits

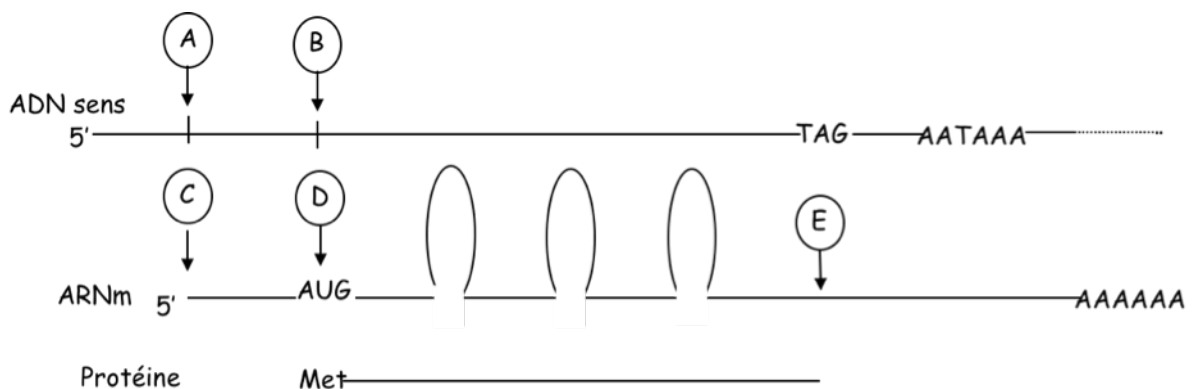
7. Parmi les propositions suivantes sur la terminaison de transcription chez les eucaryotes, certaines sont exactes, lesquelles?

- ☐ La transcription s'arrête au niveau du signal de polyadénylation
- ☐ L'ARNm est clivé en aval du signal de polyadénylation
- ☐ La queue polyA est synthétisée par l'ARN polymérase II
- ☐ La transcription s'arrête grâce à la protéine Rho
- ☐ La transcription s'arrête au niveau d'un codon stop

8. Chez les eucaryotes, les facteurs de transcription spécifiques :

- ☐ peuvent se fixer sur l'ADN très en amont du promoteur
- ☐ sont des protéines régulatrices de la traduction
- ☐ se lient à l'ADN et régulent la terminaison de transcription
- ☐ possèdent un domaine de liaison à l'ADN
- ☐ interagissent avec le PIC

Exercice 2



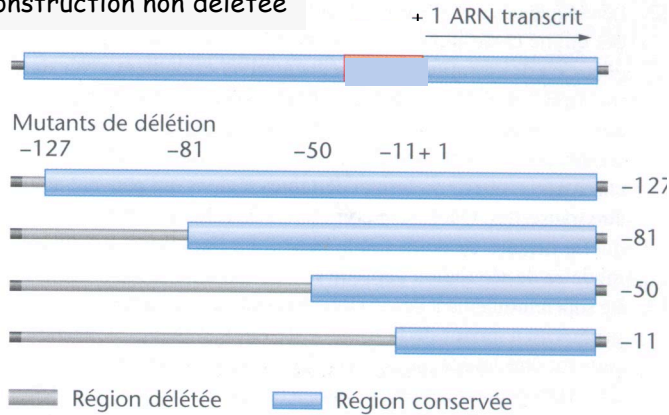
- 1) Sur le schéma ci-dessus, indiquez à quoi correspond la position A.
- 2) Comment appelle-t-on la région juste en amont de A ?
- 3) Quels sont les 3 nucléotides situés en B ?
- 4) Que trouve-t-on en C ?
- 5) Quel est le nom de la région située entre C et D ?
- 6) Quels sont les 3 nucléotides situés en E ?
- 7) Quel est le nom de la région située en aval de E ?
- 8) La séquence AATAA sur le brin sens de l'ADN correspond-elle au site où l'ARN polymérase arrête la transcription ?

Exercice 3

Pour étudier l'activité des facteurs de transcription, vous avez développé un système de transcription *in vitro* utilisant la séquence d'un gène comprenant la partie transcrite et la partie 5' non transcrite. La transcription de ce gène est induite lorsque vous ajoutez les protéines purifiées suivantes : ARN polymérase II, TFIID, TFIIB, TFIIA, TFIIF, TFIIE et TFIIH. Vous effectuez une série d'expériences pour comparer l'efficacité de transcription de votre système purifié avec celle d'un extrait

brut de noyaux cellulaires. Vous testez la transcription de votre gène dans les 2 systèmes et vous utilisez différents mutants de délétion de la partie 5' non transcrite. Vous obtenez les résultats suivants :

Construction non délétée



ADN ajouté	Extrait nucléaire	Système purifié
Non délété	++++	+
Délétion -127	++++	+
Délétion -81	++++	+
Délétion -50	+	+
Délétion -11	o	o

+ Faible efficacité de transcription
 ++++ Forte efficacité de transcription
 o Absence de transcription

- 1) Comment appelle-t-on les protéines TFIID, B, A, H, E et F ?
- 2) Pourquoi n'y a-t-il pas de transcription à partir du mutant de délétion -11 ?
- 3) En considérant uniquement la construction non délétée et les constructions -127 et -81, expliquez pourquoi les résultats obtenus diffèrent entre les extraits nucléaires et les protéines purifiées ?
- 4) Pourquoi le taux de transcription chute-t-il entre les constructions -81 et -50 avec les extraits nucléaires ? Schématisez l'organisation des séquences présentes en amont du site d'initiation de transcription du gène étudié.

Exercice 4

L'expression d'une enzyme hépatique que nous appellerons EH est augmentée par une hormone glucocorticoïde, le cortisol. Le gène de l'enzyme EH humaine possède un élément de réponse aux glucocorticoïdes ou Glucocorticoïde Responsive Element (GRE), situé en amont du promoteur.

- 1) Selon vous, à quelle étape de l'expression du gène de l'enzyme EH, s'exerce la régulation par le cortisol ? Justifiez votre réponse.
- 2) Sachant que l'élément de réponse aux glucocorticoïdes est un palindrome, complétez sa séquence en pointillés sur le schéma ci-dessous :



5'- AGAACA (NNN) - - - - - 3'

3) Quel type de protéine peut se lier directement à la séquence GRE ci-dessus ? Sous quelle forme cette protéine se lie-t-elle ?

Exercice 5

L'ADN génomique présenté ci-dessous contient la totalité de la séquence d'un gène eucaryote codant une protéine. Les segments nucléotidiques soulignés correspondent aux séquences d'ADN de ce gène retrouvées après transcription, dans l'ARNm mature. Le nucléotide A, en position 174, correspond au site d'initiation de transcription.

```

1  5' ..... CCTAGAGAAC TGTTCTCTGGG GTCTGGGACC TTTGCGAAGG
   3' ..... GGATCTCTTG ACAAGGACCC CAGACCCCTGG AAACGCTTCC
41  CAAGGAAGGG GTAACAGGAT TTCGGGCAGT TGCCCCCTGCA GGGCCAATCT AGGCAAGTCC CCTGCGCCAT
   GTTCCTTCCC CATTGTCCTA AAGCCCGTCA ACGGGGACGT CCCGGTTAGA TCCGTTTCAGG GGACGCGGTA
111 GTCCCTTTCGT CTCCTTCTTC CTATATACAG GCCTCCCTCC ACCTGTCTTC TCAGAGCAGG TATAGGCAAG
   CAGGGAAGCA GAGGAAGAAG GATATATGTC CGGAGGGAGG TGGACAGAAG AGTCTCTTCC ATATCCGTTC
181 CAGTGCTGCC GTGCTCACCT GGGCTATGGC TCTTCTTTCA GGTGGGTCTC CGACCCTGAC TTCAACGTGG
   GTCACGACGG CACGAGTGGG CCGGATACCG AGAAGAAAAGT CCACCCAGAG GCTGGGACTG AAGTTGCACC
251 GGGTGTGGGT GGAGGCTGGC CAGAGGGCCC TGTCACCCCT GGGGGAGGAG AGCCCAGGCC CTGATTACCT
   CCCACACCCA CCTCCGACCG GTCTCCCGGG ACAGGTGGGA CCCCTCCTC TCGGGTCCGG GACTAATGGA
321 AGTCCCTCTC ACAGCGCTTT TCGGCCACCC AGGCACGGAA GGGCTTCTGG GACTACTTCA GCCAGACCAG
   TCAGGGAGAG GTGTCGCAAA AGCCGGTGGG TCCGTGCCTT CCCGAAGACC CTGATGAAGT CGGTCTGGTC
391 CGGGGACAAA GGCAGGGTAG AGCAGATCCA TCAGCAGAAG ATGGCTCGCG AGCCCGCGTG AGTGCCAGG
   GCCCCTGTTT CCGTCCCAAC TAGTCTAGGT AGTCGTCTTC TACCGAGCGC TCGGGCGCAC TCACGGGTAA
461 GGAAGGGGTG TAGGCGAAGG GAGGAGACAG CTGGGCCATG CCATGATGAC CTGCCTCTGC TGCCCTCAACC
   CCTTCCCCAC ATCCGCTTCC CTCCTCTGTC GACCCGGTAC GGTACTACTG GACGGAGACG ACGGAGTTGG
531 GAGGATCAGT GCGCGATGAC TTGGGGACAA AGGAGATGAT GGAGGCTAGC AGTCTGACGG CCTGGATATC
   CTCCTAGTCA CGCGCTACTG AACCCTGTT TCCTCTACTA CCTCCGATCG TCAGACTGCC GGACCTATAG
601 TGTCCCCTTC TCCAGGACCC TGAAAGACAG GCTGCAGGCC CGTCTGGATG CCCTGTGGGA AGACATCACT
   ACAGGGGAAG AGGTCCTGGG ACTTTCTGTC CGACGTCCGG GCAGACCTAC TGGACACCCCT TCTGTAGTGA
671 CACAGCCTTC AGGACCAGGG CCACAGCCAT CTGGGGGACC CCTGAGGATC TACCTGCCCCA GGCCCATTTCC
   GTGTCGGAAG TACTGGTCCC GGTGTCGGTA GACCCCTGG GGAATCCTAG ATGGACGGGT CCGGGTAAGG
741 TCTGGGGAGC ATACTGTGTG CTCTCCCCAT CTCCAGCCCC TCCCTCTGAG TTCCCAAGTT GAAGCCTAGA
   AGACCCCTCG TATGACACAC GAGAGGGGTA GAGGTCCGGG AGGGAGACTC AAGGGTTCAA CTTCGGATCA
811 CTTCTGGAAT AAATGAAATA GATGTTTATG GCCTGGCGTG AGTATGTTT ACTCTCATTT GGACCATGTC
   GAAGACCTTA TTTACTTTAT CTACAAATAC CGGACCGCAC TCATACAAAC TGAGAGTAAA CCTGGTACAG
881 TGAAAGCAGT GGCCTCACCA CTATCCCCAA AGCACACCCA TCACCCACTC CATTCCCTTG CTGCTCTTTC
   ACTTTCGTCA CCGGAGTGGT GATAGGGGTT TCGTGTGGGT AGTGGGTGAG GTAAGGGAAC GACGAGAAAG
951 GGTTAGAGCA CCACGCTCCC TGCTATGTGA CTGAGGTAGC ..... 3'
   CCAATCTCGT GGTGCGAGGG ACGATACACT GACTCCATCG ..... 5'

```

- Comment appelle-t-on les séquences soulignées ?
- Donnez le nom du motif en gras situé en amont du site d'initiation de transcription. A quoi sert-il dans la transcription et quelle est la protéine qui s'y lie en premier ?
- Quel est le nom du motif en gras situé en position 818 ? Quel rôle joue cette séquence dans la transcription ?
- Où commence la traduction de cette séquence ? Où s'arrête-t-elle ? De combien d'acides aminés est composée la protéine correspondante ? Donnez la séquence C-terminale de cette protéine (10 acides aminés).
- Schématisez l'ARNm mature transcrit à partir de cette séquence génique. Annotez votre schéma et faites bien apparaître les séquences traduites et non traduites, ainsi que les modifications de l'ARNm résultant de sa maturation. Précisez le rôle de ces modifications.

CODE GENETIQUE

1er Nucléotide	2ème Nucléotide				3ème Nucléotide
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	Stop	Stop	A
	Leu	Ser	Stop	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ileu	Thr	Asn	Ser	U
	Ileu	Thr	Asn	Ser	C
	Ileu	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

- Codes des acides aminés

<i>A : ala</i>	<i>F : phe</i>	<i>K : lys</i>	<i>P : pro</i>	<i>T : thr</i>
<i>C : cys</i>	<i>G : gly</i>	<i>L : leu</i>	<i>Q : gln</i>	<i>V : val</i>
<i>D : asp</i>	<i>H : his</i>	<i>M : met</i>	<i>R : arg</i>	<i>W : trp</i>
<i>E : glu</i>	<i>I : ile</i>	<i>N : asn</i>	<i>S : ser</i>	<i>Y : tyr</i>